

# 競馬予測システム データベース設計書

## Supabase (PostgreSQL) テーブル定義

凡例: **PK** = 主キー **FK** = 外部キー

### 1. テーブル構成概要

本システムは JRA 平地レースのスクレイピングデータを格納するため、以下 8 テーブルで構成されます。

| テーブル名           | 論理名    | 概要                    |
|-----------------|--------|-----------------------|
| venues          | 競馬場マスタ | JRA10 場の競馬場コードと名称     |
| races           | レース    | レースの基本情報 (日付・距離・馬場など) |
| race_entries    | 出走・結果  | 各レースの出走馬・着順・オッズなど     |
| horses          | 競走馬    | 馬のプロフィール情報            |
| horse_pedigrees | 血統     | 父・母・祖父母の血統情報          |
| jockeys         | 騎手     | 騎手の基本情報               |
| trainers        | 調教師    | 調教師の基本情報              |
| payouts         | 払い戻し   | 単勝・複勝・馬連など払い戻し情報      |

### テーブルリレーション

races ← race\_entries → horses / jockeys / trainers

races ← payouts

horses ← horse\_pedigrees

venues ← races

### 2. テーブル定義

#### 競馬場マスタ ( venues )

| カラム名       | 型           | 制約          | KEY       | 説明              |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| venue_code | VARCHAR(2)  | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 競馬場コード (01~10)  |
| venue_name | VARCHAR(20) | NOT NULL    |           | 競馬場名 (例: 東京、中山) |

#### レース ( races )

| カラム名            | 型            | 制約          | KEY       | 説明                       |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------|
| race_id         | VARCHAR(12)  | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | レース ID (YYYYPPNNDDRR 形式) |
| race_date       | DATE         | NOT NULL    |           | 開催日                      |
| race_name       | VARCHAR(100) |             |           | レース名                     |
| venue_code      | VARCHAR(2)   | FK          | <b>FK</b> | 競馬場コード → venues          |
| race_number     | INT          |             |           | レース番号 (1~12)             |
| distance        | INT          |             |           | 距離 (m)                   |
| surface         | VARCHAR(10)  |             |           | 芝 / ダート                  |
| direction       | VARCHAR(5)   |             |           | 右 / 左 / 直線               |
| weather         | VARCHAR(10)  |             |           | 天候 (晴/曇/雨/小雨)            |
| track_condition | VARCHAR(10)  |             |           | 馬場状態 (良/稍重/重/不良)         |
| class           | VARCHAR(50)  |             |           | クラス (G1/G2/G3/OP/条件戦など)  |
| prize_1st       | INT          |             |           | 1 着賞金 (万円)               |

## 出走・結果 ( race\_entries )

| カラム名            | 型            | 制約          | KEY       | 説明                |
|-----------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|
| entry_id        | SERIAL       | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 自動採番 ID           |
| race_id         | VARCHAR(12)  | NOT NULL FK | <b>FK</b> | レース ID → races    |
| horse_id        | VARCHAR(10)  | FK          | <b>FK</b> | 馬 ID → horses     |
| jockey_id       | VARCHAR(10)  | FK          | <b>FK</b> | 騎手 ID → jockeys   |
| trainer_id      | VARCHAR(10)  | FK          | <b>FK</b> | 調教師 ID → trainers |
| post_position   | INT          |             |           | 枠番 (1~8)          |
| horse_number    | INT          |             |           | 馬番                |
| finish_position | INT          |             |           | 着順 (除外・取消は NULL)  |
| finish_time     | VARCHAR(10)  |             |           | タイム (例: 1:33.5)   |
| margin          | VARCHAR(20)  |             |           | 着差                |
| corner_position | VARCHAR(50)  |             |           | コーナー通過順           |
| last_3f         | DECIMAL(4,1) |             |           | 上がり 3F (秒)        |
| odds            | DECIMAL(6,1) |             |           | 単勝オッズ             |
| popularity      | INT          |             |           | 人気順               |
| weight          | INT          |             |           | 馬体重 (kg)          |
| weight_diff     | INT          |             |           | 馬体重増減 (前走比)       |

| カラム名          | 型            | 制約 | KEY | 説明      |
|---------------|--------------|----|-----|---------|
| age           | INT          |    |     | 馬齢      |
| burden_weight | DECIMAL(4,1) |    |     | 斤量 (kg) |

### 競走馬 ( horses )

| カラム名       | 型           | 制約          | KEY       | 説明                   |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| horse_id   | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 馬 ID (netkeiba の馬番号) |
| horse_name | VARCHAR(50) | NOT NULL    |           | 馬名                   |
| birth_date | DATE        |             |           | 生年月日                 |
| sex        | VARCHAR(5)  |             |           | 性別 (牡/牝/騷)           |
| coat_color | VARCHAR(20) |             |           | 毛色                   |

### 血統 ( horse\_pedigrees )

| カラム名          | 型           | 制約             | KEY   | 説明            |
|---------------|-------------|----------------|-------|---------------|
| horse_id      | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY FK | PK/FK | 馬 ID → horses |
| father        | VARCHAR(50) |                |       | 父 (種牡馬)       |
| mother        | VARCHAR(50) |                |       | 母             |
| father_father | VARCHAR(50) |                |       | 父の父           |
| father_mother | VARCHAR(50) |                |       | 父の母           |
| mother_father | VARCHAR(50) |                |       | 母の父 (BMS)     |
| mother_mother | VARCHAR(50) |                |       | 母の母           |

### 騎手 ( jockeys )

| カラム名        | 型           | 制約          | KEY       | 説明                     |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| jockey_id   | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 騎手 ID (netkeiba の騎手番号) |
| jockey_name | VARCHAR(50) | NOT NULL    |           | 騎手名                    |
| belong      | VARCHAR(50) |             |           | 所属 (美浦/栗東など)           |

### 調教師 ( trainers )

| カラム名         | 型           | 制約          | KEY       | 説明                       |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
| trainer_id   | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 調教師 ID (netkeiba の調教師番号) |
| trainer_name | VARCHAR(50) | NOT NULL    |           | 調教師名                     |

| カラム名   | 型           | 制約 | KEY | 説明          |
|--------|-------------|----|-----|-------------|
| belong | VARCHAR(50) |    |     | 所属（美浦/栗東など） |

### 払い戻し（payouts）

| カラム名        | 型           | 制約          | KEY       | 説明                          |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| payout_id   | SERIAL      | PRIMARY KEY | <b>PK</b> | 自動採番 ID                     |
| race_id     | VARCHAR(12) | NOT NULL FK | <b>FK</b> | レース ID → races              |
| bet_type    | VARCHAR(10) | NOT NULL    |           | 券種（単勝/複勝/馬連/馬単/ワイド/3連複/3連単） |
| combination | VARCHAR(20) | NOT NULL    |           | 組み合わせ（例：1、1-3、1-3-7）        |
| payout      | INT         | NOT NULL    |           | 払い戻し金額（円）                   |
| popularity  | INT         |             |           | 何番人気                        |

## 3. インデックス

検索パフォーマンス向上のため以下のインデックスを設定します。

| インデックス名            | テーブル         | 用途          |
|--------------------|--------------|-------------|
| idx_races_date     | races        | 日付での絞り込み    |
| idx_races_venue    | races        | 競馬場での絞り込み   |
| idx_entries_race   | race_entries | レース ID での結合 |
| idx_entries_horse  | race_entries | 馬の過去成績集計    |
| idx_entries_jockey | race_entries | 騎手の成績集計     |
| idx_payouts_race   | payouts      | 払い戻し情報の検索   |
| idx_payouts_type   | payouts      | 券種での絞り込み    |

## 4. race\_id の構造

race\_id は 12 桁の文字列で、以下の構造になっています。

例：202505010501

| 桁     | 値    | 意味     | 例    | 補足            |
|-------|------|--------|------|---------------|
| 1～4 桁 | YYYY | 年      | 2025 | 開催年           |
| 5～6 桁 | PP   | 競馬場コード | 05   | 05=東京、06=中山など |
| 7～8 桁 | NN   | 開催回次   | 01   | その年の何回目の開催か   |

|         |    |       |    |           |
|---------|----|-------|----|-----------|
| 9～10 桁  | DD | 開催日次  | 05 | その開催の何日目か |
| 11～12 桁 | RR | レース番号 | 01 | 1～12R     |

## 5. 競馬場コード一覧

| コード | 競馬場 | コード | 競馬場 | 地域  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01  | 札幌  | 06  | 中山  | 東関東 |
| 02  | 函館  | 07  | 中京  | 東海  |
| 03  | 福島  | 08  | 京都  | 近畿  |
| 04  | 新潟  | 09  | 阪神  | 近畿  |
| 05  | 東京  | 10  | 小倉  | 九州  |

作成日：2026/5/22